PROJETO DE SOFTWARE

SaaS de Gestão de Estoque

Documento de requisitos e diagramas UML

> **Contexto:** o armazém parceiro ainda acompanha o estoque de forma informal. A proposta do grupo é criar um sistema on-line para registrar produtos, entradas e saídas, consultar o saldo disponível e reduzir erros na reposição de mercadorias.

Integrantes do grupo

- Marcelo Henrique Malagueta
- Caio Toscano
- Clayton Lima
- Kilber Alves
- Artur Camara

1. Visão geral da solução

O sistema será disponibilizado como SaaS, permitindo que o armazém concentre o controle de estoque em um único lugar. A ideia é substituir anotações e conferências manuais por registros de movimentação e consultas atualizadas.

Objetivos principais

- Registrar entradas, saídas e ajustes de inventário.
- Manter o saldo de cada produto atualizado.
- Apontar produtos que precisam de reposição.
- Oferecer dashboard e relatórios para apoiar decisões de compra.
- Manter um histórico das operações realizadas no sistema.

Perfis de usuário

Perfil	Atuação
Administrador	Configura o sistema, gerencia cadastros e permissões, acompanha relatórios e consulta os dados gerais do armazém.
Operador de Estoque	Atua na rotina do estoque, registra entradas, saídas e ajustes e consulta o saldo dos produtos.

2. Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso mostra os atores que interagem com a aplicação e as funcionalidades mais importantes de cada um.

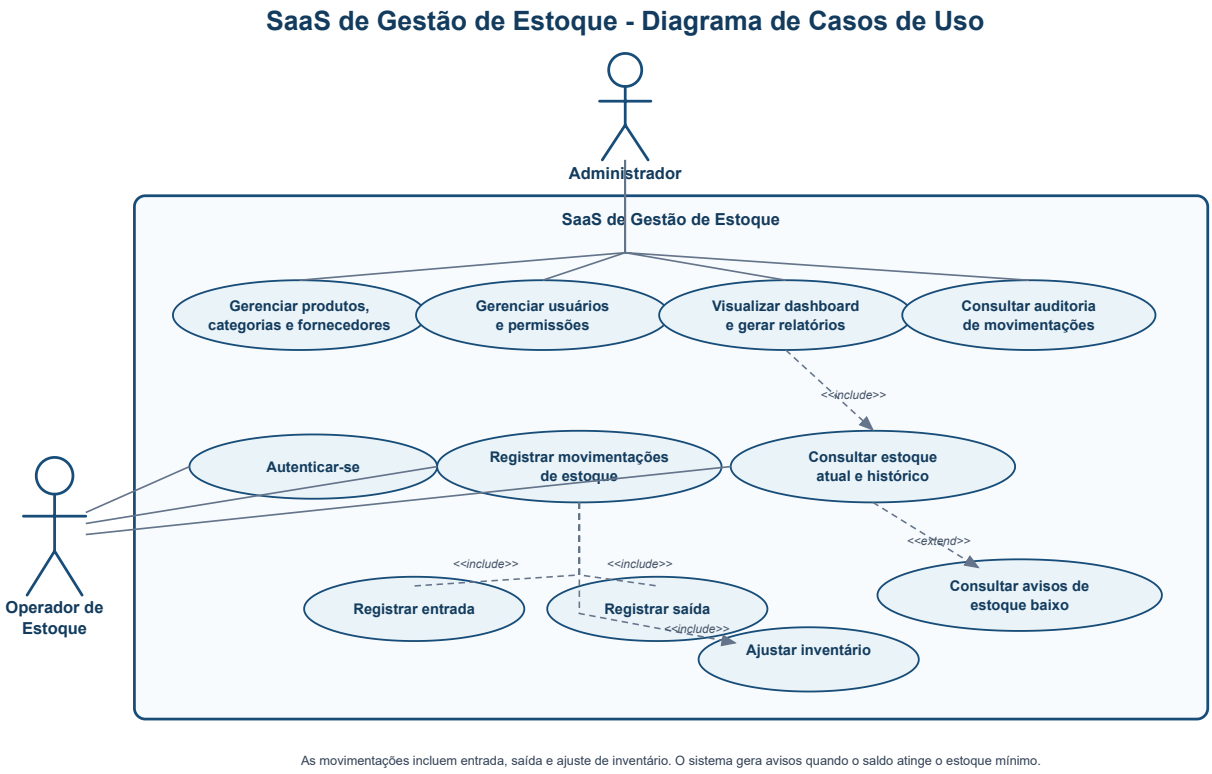


Figura 1 - Casos de uso do SaaS de Gestão de Estoque.

Leitura do diagrama

As relações `<<include>>` representam ações necessárias para a atualização e consulta do saldo. A relação `<<extend>>` representa um comportamento acionado quando uma condição ocorre, como o estoque atingir o nível mínimo definido.

Funcionalidades previstas

- Autenticação, perfis de acesso e permissões.
- Cadastro de produtos, categorias e fornecedores.
- Registro de entradas, saídas e ajustes de inventário.
- Consulta do estoque atual e do histórico de movimentações.
- Dashboard, relatórios, avisos de estoque baixo e auditoria.

3. Diagrama de classes

O diagrama de classes representa a estrutura de dados proposta para o sistema e mostra como as informações se relacionam.

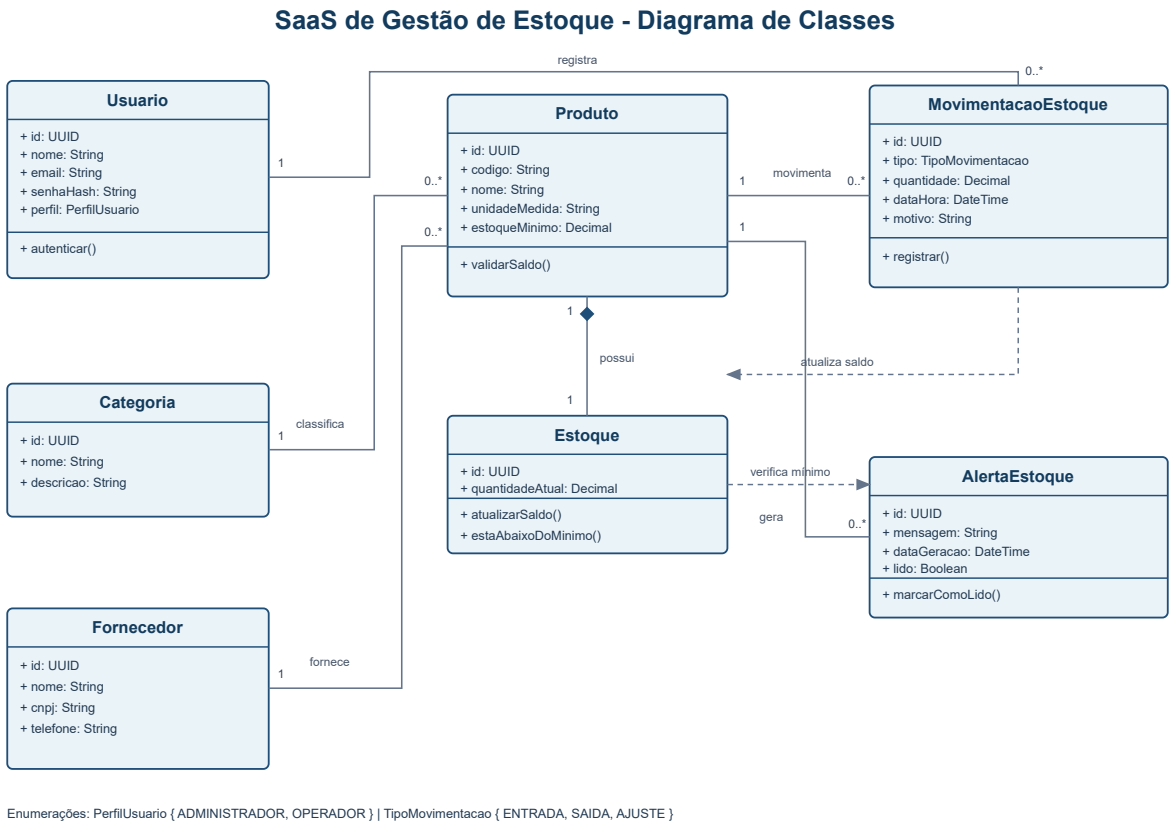


Figura 2 - Classes principais do SaaS de Gestão de Estoque.

Estrutura dos dados

Produto é a classe central: pertence a uma **Categoria**, é associado a um **Fornecedor** e possui um registro de **Estoque**. Cada **MovimentacaoEstoque** registra uma entrada, saída ou ajuste e informa qual **Usuario** realizou a operação. Se a quantidade ficar abaixo do estoque mínimo, o sistema poderá gerar um **AlertaEstoque**.

As enumerações **PerfilUsuario** e **TipoMovimentacao** limitam os valores permitidos para perfil de acesso e tipo de operação.

4. Regras de negócio iniciais

1. Cada produto deve possuir um código único e uma unidade de medida.
2. Toda entrada, saída ou ajuste deve gerar um registro no histórico.
3. Uma saída não deve deixar o estoque negativo sem autorização do administrador.
4. O sistema deve comparar a quantidade atual com o estoque mínimo e sinalizar a necessidade de reposição.
5. Apenas usuários autorizados podem alterar usuários, permissões e configurações gerais.

5. Melhorias para etapas futuras

- Leitura de código de barras ou QR Code.
- Importação e exportação de planilhas.
- Cadastro de clientes e pedidos, caso o armazém também registre vendas.
- Previsão de reposição com base no histórico de consumo ou vendas.
- Notificações por e-mail ou WhatsApp.
- Controle de múltiplos depósitos, filiais e localizações de estoque.

> **Resumo:** o projeto pretende substituir o controle informal do armazém por um sistema de estoque mais organizado. Os relatórios, o dashboard e os avisos de estoque baixo ajudarão a empresa a identificar o que precisa ser reposto e a reduzir falhas na rotina.

Apêndice A - Fontes editáveis dos diagramas

Casos de uso (PlantUML)

```
@startuml
title SaaS de Gestão de Estoque - Diagrama de Casos de Uso
actor Administrador
actor "Operador de Estoque" as Operador
rectangle "SaaS de Gestão de Estoque" {
  usecase "Autenticar-se"
  usecase "Gerenciar produtos, categorias e fornecedores"
  usecase "Gerenciar usuários e permissões"
  usecase "Registrar entrada de mercadorias"
  usecase "Registrar saída de mercadorias"
  usecase "Realizar ajuste de inventário"
  usecase "Consultar estoque atual e histórico"
  usecase "Visualizar dashboard"
  usecase "Gerar relatórios"
  usecase "Consultar avisos de estoque baixo"
  usecase "Consultar auditoria de movimentações"
}
@enduml
```

Classes (resumo da fonte PlantUML)

```
Usuario, Categoria, Fornecedor, Produto, Estoque,
MovimentacaoEstoque e AlertaEstoque.

Categoria 1 -- 0..* Produto
Fornecedor 1 -- 0..* Produto
Produto 1 *-- 1 Estoque
Produto 1 -- 0..* MovimentacaoEstoque
Usuario 1 -- 0..* MovimentacaoEstoque
Produto 1 -- 0..* AlertaEstoque
@enduml
```